Лабораторна робота №4. Інтеграція сервісних API з AI-агентами

Тема: Function calling, Model Context Protocol (MCP), Agent-to-Agent (A2A)

Мета: з'ясувати, як допомогти AI-моделям і агентам використовувати наші API

Ключові аспекти: function calling (tool use) у LLM, prompting для non-reasoning та reasoning моделей, MCP-сервери (tools, resources, prompts), протокол A2A (Agent Card, skills, tasks)

Guardrails: обмеження витрат токенів, захист від prompt injection, валідація аргументів інструментів

Приклади: LLM-клієнт до REST API, ланцюжок викликів інструментів, MCP-сервер для REST API, producer/consumer як AI-агенти

Теоретичні відомості

Для експериментів можна використовувати OpenAI Playground.

- Prompting guide для non-reasoning та reasoning моделей
- Function calling: OpenAI, Hugging Face, Google
- MCP: курс deeplearning.ai, офіційна документація, стаття на DOU, MCP crash course, MCP Inspector
- A2A: офіційний сайт, dev.to

Хід роботи

Завдання 1. Function calling (6)

- Ознайомитися з prompting guide для non-reasoning та reasoning моделей.
- Ознайомитися з гайдами по function calling від OpenAI, Hugging Face та Google.
- Переглянути приклади в репозиторії курсу (`function-calling-client/`).
- Дозволити LLM використовувати REST-клієнт з ЛР 3 (аналогічно до прикладу) (3)
  - Рівень 1: додати guardrails на витрати токенів (1)
  - Рівень 2: додати кілька інструментів (tools) і придумати промпт, який вимагає їх ланцюгового виклику. Наприклад: *«Онови нотатку, створену користувачем artem@pm.me, на 'send your CA-2'; якщо її немає — створи»* (1)
  - Рівень 3: додати guardrails проти prompt injection (1)

Завдання 2. Model Context Protocol (9)

- Ознайомитися з MCP (курс deeplearning.ai, офіційна документація, стаття на DOU).
- Переглянути приклади в репозиторії курсу (`server/mcp_server.py`) та crash course.
- Надати можливості RESTful API з ЛР 1 у вигляді MCP-сервера. Не забути про guardrails. (9)
  - Порада: для перевірки роботи використовуйте MCP Inspector.

Завдання 3. A2A (Agent-to-Agent)

- Ознайомитися з протоколом A2A (official, dev.to).
- Оформити producer з ЛР 3 як AI-агента. Надати доступ до його навичок (skills) з продукування повідомлень через A2A. (1)
- Оформити consumer з ЛР 3 як AI-агента та інтегрувати його з producer — див. приклад або ось цей.

Контрольні питання

- Що таке function calling і як LLM обирає, який інструмент викликати?
- Чим відрізняється prompting для reasoning і non-reasoning моделей?
- Що таке MCP, з яких компонентів складається (host, client, server; tools, resources, prompts)?
- Які транспорти підтримує MCP (stdio, Streamable HTTP)?
- Що таке prompt injection і які існують способи захисту від нього?
- Як обмежити витрати токенів при роботі агента?
- Що таке A2A, Agent Card і чим A2A відрізняється від MCP?